数学 3.4 函数的应用（一） 人教A版 必修第一册 · 零基础首学版 v1.0 · 2026-10-31

开场一句话：3.1 搭好"机器"（函数概念），3.2 配齐"体检工具"（单调性/最值/奇偶性），3.3 认识了新朋友幂函数——前三节都在研究函数本身。这一节换个方向：把已学的一次、二次、幂函数模型接到现实问题上。教材开场原句（p93）："我们学习过的一次函数、二次函数、幂函数等都与现实世界有紧密联系。下面通过一些实例感受它们的广泛应用，体会利用函数模型解决实际问题的过程与方法。"——两个大例题：个税分段计税（例1）和汽车行程分段计程（例2），套路都是同一条：读题翻译成解析式 → 分段处理 → 回到实际含义作答。

读完这节你能做到

- 把"个税八段税率表"翻译成分段函数解析式（先算应纳税所得额 t，再套税率 y=f(t)），并在给定收入 x=153 600 元时手算出应缴个税 2 752 元（p93-94 例1）；
- 把"速度-时间柱状图"翻译成行程问题：阴影面积=路程，并写出里程表读数 s(t) 的五段解析式（p94-95 例2）；
- 用 y=ax²、一次函数、二次函数三种模型处理刹车滑行、广告牌最优设计、企业成本利润三道练习（p95）；
- 独立解出"往返行程、蓄水池造价、阶梯水价"三道习题3.4综合运用题（p96），并知道 p97-98"文献阅读与数学写作*"是选学栏目、不作考试要求。

预备预备块：三件老模型 + 一张个税底账（3.1.2 例8 回收）

老模型三件（初中+本章）：一次函数 **y=kx+b**（匀速行程、分段计价每段都是它）；二次函数 **y=ax²+bx+c**（**a**、**b**、**c** 为常数且 **a≠0**）（面积最优、利润顶点）；幂函数 $y=x^{\alpha}$（3.3 新学，本节主要用前两件）。

例1 的底账（教材明确"设小王的专项扣除比例、专项附加扣除金额、依法确定的其他扣除金额与 3.1.2 例8 相同"，**p93**）：工薪收入先扣三样——专项扣除比例 8%+2%+1%+9%=20%（养老8%+医疗2%+失业1%+住房公积金9%），专项附加扣除 9 600 元，依法确定的其他扣除 560 元；免征额 60 000 元/年。剩下的才叫应纳税所得额 t，个税按 t 分八段累进计税。例8 已给出个税 y=f(t) 的解析式③，本节要做的是把它和 t=g(x) 复合成 y 关于全年综合所得收入 x 的解析式。

第一步例1 逐行拆：八段个税模型（**p93-94**）

例1 原题（**p93**）：设小王的专项扣除比例、专项附加扣除金额、依法确定的其他扣除金额与 3.1.2 例8 相同，全年综合所得收入额为 x（单位：元），应缴纳综合所得个税税额为 y（单位：元）。（1）求 y 关于 x 的函数解析式；（2）如果小王全年的综合所得由 117 600 元增加到 153 600 元，那么他全年应缴纳多少综合所得个税？

第一步：应纳税所得额 **t=g(x)**（教材解原文口径）。由个人应纳税所得额计算公式：

$$t = x - 60\,000 - x(8\%+2\%+1\%+9\%) - 9\,600 - 560 = \mathbf{0.8x - 70\,160}$$

令 t=0 得 x=87 700。根据个人应纳税所得额的规定，当 0≤x≤87 700 时 t=0。所以

$$t = \{\ 0,\ 0\le x\le 87\,700\ ;\ 0.8x-70\,160,\ x>87\,700\ \}$$

第二步：与例8 解析式③复合，得八段④式（**p94** 原样）。当 87 700<x≤132 700 时 0<t≤36 000，y=t×3%=0.024x−2 104.8；当 132 700<x≤267 700 时 36 000<t≤144 000，y=t×10%−2 520=0.08x−9 536；当 267 700<x≤462 700 时 y=t×20%−16 920=0.16x−30 952；当 462 700<x≤612 700 时 y=t×25%−31 920=0.2x−49 460；当 612 700<x≤912 700 时 y=t×30%−52 920=0.24x−73 968；当 912 700<x≤1 287 700 时 y=t×35%−85 920=0.28x−110 476；当 x>1 287 700 时 y=t×45%−181 920=0.36x−213 492。合起来：

$$y = \{\ 0;\ 0.024x-2\,104.8;\ 0.08x-9\,536;\ 0.16x-30\,952;\ 0.2x-49\,460;\ 0.24x-73\,968;\ 0.28x-110\,476;\ 0.36x-213\,492\ \}$$（分八段，p94 ④式）

第三步：代数作答（(2) 问）。根据④，当 x=153 600 时（落在 132 700<x≤267 700 段）：y=0.08×153 600−9 536=2 752。所以小王全年需要缴纳的综合所得个税税额为 2 752 元（p94 教材原答）。教材收束句（p94）："根据个人收入情况，利用上面获得的个税和综合所得收入关系的函数解析式，就可以直接求得应缴纳的个税。"

> 验一验①（段位归属自检）：为何 153 600 落在第三段？——先算 **t=0.8×153 600−70 160=52 720**，而 36 000<52 720≤144 000，属"10% 税率段"，对应 **y=0.08x−9 536**。复合函数分段时先算内层 **t** 定段，再查外层税率，两段边界（**x=87 700** 处 **t=0**、**x=132 700** 处 **t=36 000**）刚好严丝合缝。

易错红卡（自编，据例1 结构提炼）：① 系数 0.8 不是"打八折"——它是 1-20% 专项扣除比例，扣的是比例、免的是定额，两种扣除别混；② 9 600 与 560 是定额扣除，从 x 里一次性减，不随 x 变；③ 分段函数各段区间端点必须无缝衔接（87 700 用≤还是<，看教材原文："当 0≤x≤87 700 时 t=0"、后续段左开右闭，照抄不改动）；④ 税率段边界（3 600/14 400/30 000/42

000/66 000/96 000 等 t 值）是**应纳税所得额 t 的边界**，除以 0.8 换算后才是 x 的边界（132 700=87 700+36 000/0.8），直接拿 t 边界当 x 边界会整段错位。

第二步例2 逐行拆：柱状图里的行程问题（**p94-95**）

例2 原题（**p94**）：一辆汽车在某段路程中行驶的平均速率 v（单位：km/h）与时间 t（单位：h）的关系如图 3.4-1 所示。（1）求图 3.4-1 中阴影部分的面积，并说明所求面积的实际含义；（2）假设这辆汽车的里程表在汽车行驶这段路程前的读数为 2 004 km，试建立行驶这段路程时汽车里程表读数 s（单位：km）与时间 t 的函数解析式，并画出相应的图象。

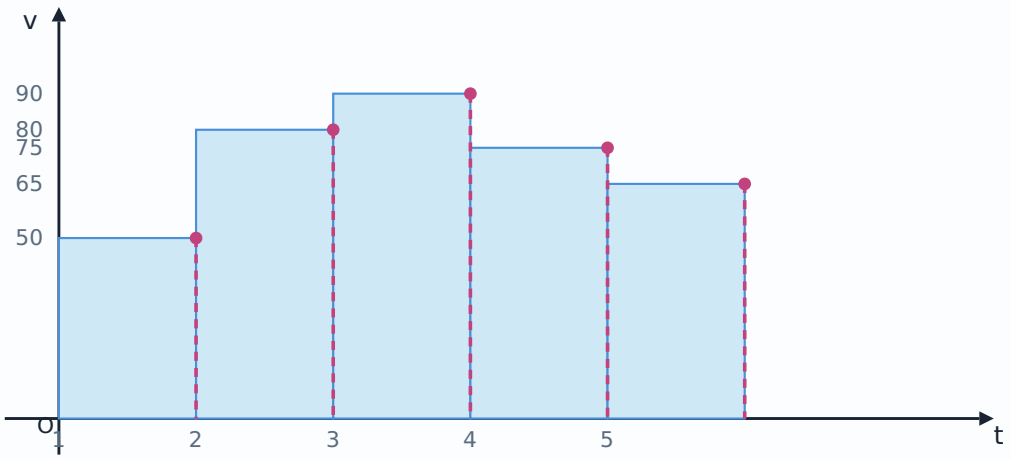


图 3.4-1（p94·五段柱高=各段平均速率·虚线为分段界）

分析（**p95** 教材原文口径）：当时间 t 在 [0,5] 内变化时，对于任意的时刻 t 都有唯一确定的行驶路程与之相对应。根据图 3.4-1，在时间段 [0,1)、[1,2)、[2,3)、[3,4)、[4,5] 内行驶的平均速率分别为 50、80、90、75、65 km/h，因此在每个时间段内，行驶路程与时间的关系也不一样，需要分段表述。

解（1）：阴影部分的面积为 50×1+80×1+90×1+75×1+65×1=360。阴影部分的面积表示汽车在这 5 h 内行驶的路程为 **360 km**（p95 原答）。

解（2）：根据图 3.4-1，有

$$s=\begin{cases}50t+2\,004, & 0\le t<1;\\ 80(t-1)+2\,054, & 1\le t<2;\\ 90(t-2)+2\,134, & 2\le t<3;\\ 75(t-3)+2\,224, & 3\le t<4;\\ 65(t-4)+2\,299, & 4\le t\le 5\end{cases}$$

这个函数的图象如图 3.4-2 所示（p95）：五段折线，斜率逐段变缓又变陡——斜率=当段速率，2000 起步、2 364 收尾（2 004+360）。教材点睛（p95 原文）："本题的解答过程表明，函数图象对分析和理解题意很有帮助。因此，我们要注意提高读图能力。另外，本题用到了分段函数，解决现实问题时经常会用到这类函数。"

验一验②（衔接自检）：第二段为什么是 80(t−1)+2 054？——第一段末 **s(1)=50×1+2** 004=2 054 是第二段起点；第二段速率 80 **km/h** 行驶 (**t−1**) **h**，路程增量 80(**t−1**)。逐段验算：**s(2)=80+2 054=2 134**、**s(3)=90+2 134=2 224**、**s(4)=75+2 224=2 299**、**s(5)=65+2 299=2 364=2 004+360** ✓ 全程自洽。分段函数段末值=下段常数项，错了整条链就断。

第三步练习三题：三种模型的独立首练（**p95**）

练1（刹车滑行·幂函数模型 **y=ax²**）。若用模型 $y=ax^2$ 描述汽车紧急刹车后滑行的距离 y（单位：m）与刹车时的速率 x（单位：km/h）的关系，而某种型号的汽车在速率为 60 km/h 时，紧急刹车后滑行的距离为 20 m。在限速为 100 km/h 的高速公路上，一辆这种型号的车紧急刹车后滑行的距离为 50 m，那么这辆车是否超速行驶？——参考解（自解，教材留白）：20=**a·60²⟹a=1/180**；由 **y=50** 得 **x²=50×180=9 000**，**x≈94.9 km/h<100**，未超速（若按限速 100 计算滑行距离应为 100²/**180≈55.6 m>50 m**，同一结论）。

练2（广告牌·二次函数最值）。某广告公司要为客户设计一幅周长为 l（单位：m）的矩形广告牌，如何设计这个广告牌可以使广告牌的面积最大？——参考解（自解）：设宽 **x**，则长 **l/2−x**，面积 **S(x)=x(l/2−x)**，开口向下的抛物线在 **x=l/4** 处取最大值 **S=l²/16**，此时长=宽=**l/4**，正方形最大。

练3（成本利润·四函数一族）。某公司生产某种产品的固定成本为 150 万元，而每件产品的可变成本为 2 500 元，每件产品的售价为 3 500 元。若该公司所生产的产品全部销售出去，（1）设总成本为 y_1（单位：万元），单位成本为 y_2（单位：万元），销售总收入为 y_3（单位：万元），总利润为 y_4（单位：万元），分别求出它们关于总产量 x（单位：件）的函数解析式；（2）根据所求函数的图象，对这个公司的经济效益做出简单分析。——参考解（自解）：**y_1=150+0.25x**（**x≥0**）；**y_2=150/x+0.25**（**x>0**）；**y_3=0.35x**；**$y_4=y_3-y_1$=0.1x−150**。（**2**）**y_4=0** 在 **x=1 500** 件：产量低于 1 500 件亏损、等于 1 500 件保本、高于 1 500 件盈利且随产量线性增长；**y_2** 单调递减说明批量越大单位成本越低（薄利多销的数学底稿）。

一分钟直觉实验（刹车+计价器版） 两个身边装置各摸 30 秒：①骑车捏闸——慢速（约 10 km/h）滑行一两米就停，把速度提到约 2 倍再试，滑行距离远不止 2 倍、是接近 4 倍的量级——刹车距离跟速率的平方成正比（练1 的 $y=ax^2$ 模型），"十次事故九次快"的数学底稿就是这条平方曲线；②打车看计价器——上车跳表那一刻起步价已经覆盖了前 3 km，之后每 km 按新价累加："3 km 内 8 元、超出每 km 2 元"就是身边现成的分段函数（自编例，选择1 同款数字），例1 例2 的"分段"不是课本发明，是生活规则照抄（p95 点睛句"解决现实问题时经常会用到分段函数"）。一分钟。

第四步习题3.4 精讲：三道综合运用 + 选学栏目指北（**p96-98**）

习1（往返行程·双向分段）。某人开汽车以 60 km/h 的速率从 A 地到 150 km 远处的 B 地，在 B 地停留 1 h 后，再以 50 km/h 的速率返回 A 地。把汽车与 A 地的距离 x（单位：km）表示为时间 t（单位：h）（从 A 地出发时开始）的函数；再把车速 v（单位：km/h）表示为时间 t 的函数，并分别画出这两个函数的图象。——参考解（自解）：去程 150/60=2.5 **h**、停留 1 **h**、返程 150/50=3 **h**，总 6.5 **h**。**x(t)={ 60t，0≤t≤2.5； 150，2.5<t≤3.5； 150−50(t−3.5)，3.5<t≤6.5 }**；**v(t)={ 60，0≤t≤2.5； 0，2.5<t≤3.5； 50**（相对 **A** 地速率取 −50 亦可，按"速率"口径为正），**3.5<t≤6.5 }**。**x(t)** 图象=升-平-降三段折线，**v(t)=**阶梯三平台。

习2（蓄水池造价·约束优化）。要建造一个容积为 1 200 m³、深为 6 m 的长方体无盖蓄水池，池壁的造价为 95 元/m²，池底的造价为 135 元/m²，如何设计水池的长与宽，才能使水池的总造价控制在 7 万元以内（精确到 0.1 m）？——参考解（自解）：底面积=1 200/6=200 **m²**，设长 **x** 宽 **y** 则 **xy=200**。总造价 **W=95×6×2(x+y)+135×200=1 140(x+y)+27 000≤70 000⟹x+y≤43** 000/1 140≈37.7。由 **xy=200** 知 **x+y≥2√200≈28.3**（均值不等式直觉，正式工具在后续章节），取 **x=y=√200≈ 14.1 m** 时 **W≈59 148** 元≤70 000，造价最低且达标；长宽越悬殊 **W** 越大，控制 **x+y≤37.7**（如 20 **m×10 m**，**W=64 380** 元）均可。

习3（阶梯水价·分段反求）。为了保护水资源，提倡节约用水，某城市对居民生活用水实行"阶梯水价"。计费方法：每户每月用水量不超过 12 m³ 的部分 3 元/m³；超过 12 m³ 但不超过 18 m³ 的部分 6 元/m³；超过 18 m³ 的部分 9 元/m³。若某户居民本月交纳的水费为 48 元，求此户居民本月用水量。——参考解（自解）：设月用水量 **x m³**。第一段满额 12×3=36 元；若全落第二段需 36+6×6=72 元>48，故 12<**x≤18** 且 36+6(**x−12**)=48⇒**x−12=2⟹ x=14 m³**。反求型分段题先算"各段满额价"定位所处段，再解一段一元方程。

选学栏目指北（**p97-98·**文献阅读与数学写作*）：第三章收尾栏目"函数的形成与发展"（标题带 * 号）——教材脚注原文："标有 * 的内容为选学内容，不作为考试要求"（p97）。栏目给出文献综述四步（目标→实施建议→参考选题→文献综述的结构：标题/提要或前言/正文/参考文献），参考选题含"函数产生的社会背景、函数概念发展的历史过程、函数符号的故事、数学家与函数"（开普勒、伽利略、笛卡儿、牛顿、莱布尼茨和欧拉等，p97）。
首学版定位：知道它是章末选学活动、了解文献综述长什么样即可，不占本节考试考位。

> 拓展 · 可跳过 建模方法论收口（自编，承例1例2共性）：现实问题函数化三步——①认模型（匀速变化=一次/分段一次；面积最值=二次；比例滑行=幂）；②译约束（税率表/柱状图/阶梯价都是"分段规则"的白话版，逐段翻译）；③答人事（算完代回实际含义：2 752 元、360 km、14 m³——带单位带语义，不交裸数字）。教材 p95 点睛句"解决现实问题时经常会用到分段函数"就是本节的题眼。

下一站：本章小结（p99 起·本节位置图）——随后进入第四章（见本节位置图）。

对应试题难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 两道解答，全部自编并逐题标注档位（教材原题在正文另行标注页码来源），全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易） 某市出租车计费：3 km 以内（含 3 km）收费 8 元，超过 3 km 的部分每 km 另收 2 元。设行驶里程为 x km（x>3），车费 y（元）关于 x 的解析式是（　）

A. $y=8+2x$　B. $y=2x+2$　C. $y=8(x-3)+2$　D. $y=2(x-3)$

选择2（中） 汽车紧急刹车后滑行距离 y（单位：m）与刹车时速率 x（单位：km/h）满足模型 $y=ax^2$（练1 同款）。某车速率 40 km/h 时滑行 5 m，则速率为 80 km/h 时滑行距离是（　）

A. 10 m　B. 15 m　C. 20 m　D. 25 m

选择3（难·自编综合） 某市阶梯水价：月用水量不超过 12 m^3 的部分 3 元/m^3，超过 12 m^3 的部分 6 元/m^3。某户本月水费 66 元，则本月用水量是（　）

A. 11 m^3　B. 17 m^3　C. 23 m^3　D. 27 m^3

填空（中） 扣除结构与例1 相同（$t=0.8x-70\,160$），某人全年综合所得收入 $x=280\,000$ 元，应缴个税为_____元。

挑刺（中） 找出下面两句话里的错（各一处）："① 刹车距离与刹车时的速率成正比，速率快一倍、滑行距离也就多一倍；② 分段函数 $y=\{3x（x\le12）；6x-36（x>12）\}$ 在 $x=12$ 处两段的值不相等，所以这个分段函数写错了。"

解答1（中） 某市实行阶梯电价：月用电量不超过 200 度（含）的部分 0.5 元/度，超过 200 度的部分 0.8 元/度。（1）写出月电费 y（元）关于月用电量 x（度）的函数解析式；（2）某户本月电费 160 元，求本月用电量。

解答2（难） 一辆汽车在测试路上行驶，速率 v（单位：km/h）与时间 t（单位：h）的关系：[0,2) 内匀速 60 km/h，[2,3] 内匀速 v_2 km/h（自编柱状图）。里程表行驶前读数为 1 234 km。（1）若 $v_2=40$，求这 3 h 行驶的总路程，并说明 v-t 图下"面积"的含义；（2）写出里程表读数 s（单位：km）关于 t（单位：h）的函数解析式（$0\le t\le3$）；（3）若要 $s(3)=1\,500$ km，求 v_2。

答案与解析（先做完再看）：

选择1：**B**。先写依据——分段计价"起步价覆盖前 3 km，超出部分按段另收"（直觉实验②同款）；代数——超出里程 $(x-3)$ km 每公里 2 元：$y=8+2(x-3)=2x+2$；读答案——选 B（A 把全里程都按 2 元计，忘了起步价已含前 3 km；D 丢起步价只算超出段；C 结构错位）。

选择2：**C**。先写依据——$y=ax^2$ 中 a 由已知点定：40 km/h 滑 5 m $\Longrightarrow$ $a=5/40^2=1/320$；代数——$x=80$：$y=(1/320)\times80^2=6\,400/320=20$ m；读答案——选 C。快解：速率翻倍、滑行距离 $\times2^2=4$ 倍（5×4=20 m）——平方放大正是练1"十次事故九次快"的档位感。

选择3：**B**。先写依据——反求型分段题先算"各段满额价"定位所处段（习3 同法）：第一段满额 12×3=36 元＜66；代数——$66=36+6(x-12)\Rightarrow x-12=5\Longrightarrow x=17$ m^3；读答案——选 B。陷阱辨析：A（66/6=11）忘了先扣第一段满额 36 元直接按第二段单价整除——11 m^3 反而只该交 3×11=33 元，自相矛盾。

填空：13 848 元。先写依据——先算内层 t 定段（验一验① 同法）：$t=0.8\times280\,000-70\,160=153\,840$，落在 $144\,000<t\le300\,000$ 的 20% 段；代数——$y=t\times20\%-16\,920=30\,768-16\,920=13\,848$（用④式同段系数核对：$0.16\times280\,000-30\,952=44\,800-30\,952=13\,848$ ✓）；读答案——应缴个税 13 848 元。

解答1：见下，本月用电 275 度。先写依据——分段规则"第一段 200 度内单价 0.5，超出部分单价 0.8"（认模型=分段一次·译约束=逐段翻译·建模三步第②步）；代数——第一段满额 200×0.5=100 元，(1) $y=\{\ 0.5x,\ 0\le x\le 200;\ 0.8x-60,\ x>200\ \}$（超出段 $y=100+0.8(x-200)=0.8x-60$）；(2) $160>100$ 落超出段：$160=0.8x-60 \Longrightarrow x=275$ 度；读答案——(2) 本月用电 275 度；段末值衔接自检：$x=200$ 处两段都等于 100 元 ✓（挑刺② 同款"无缝衔接"）；图象=两段折线，转折点 (200,100)，斜率 0.5→0.8。

解答2：见下，**$v_2=146$ km/h**。先写依据——v-t 图下"高×宽"=当段路程，面积和=总路程（例2 钥匙）；代数——(1) $v_2=40$：总路程=60×2+40×1=160 km，v-t 图下面积即路程（量纲 (km/h)×h=km）；(2) $s=\{\ 60t+1\ 234,\ 0\le t<2;\ 40(t-2)+1\ 354,\ 2\le t\le 3\ \}$（第一段末 $s(2)=60\times2+1\ 234=1\ 354$=第二段常数项——"段末值=下段常数项"接力；$s(3)=1\ 394=1\ 234+160$ ✓）；(3) $1\ 500-1\ 354=146 \Longrightarrow v_2=146$ km/h；读答案——(3) $v_2=146$ km/h（第三问是"面积=路程"的反向使用：由目标路程定当段速率）。

挑刺答案：两处都错。错① "成正比"帽子戴错（选择2 同族）：刹车滑行距离与速率的平方成正比（练1 模型 $y=ax^2$）——速率翻倍滑行 ×4：60 km/h 滑 20 m 的车在 120 km/h 要滑 80 m，"多一倍"严重低估；错② 自己算错了再冤枉函数：$x=12$ 处第一段 $y=3\times12=36$、第二段 $y=6\times12-36=36$——两段值相等、衔接无缝（计费类分段函数在分段点恰应相等，例1 易错红卡③"严丝合缝"同款），"值不相等"是观察错误，函数本身没写错。

收口三问（合上书自答）：

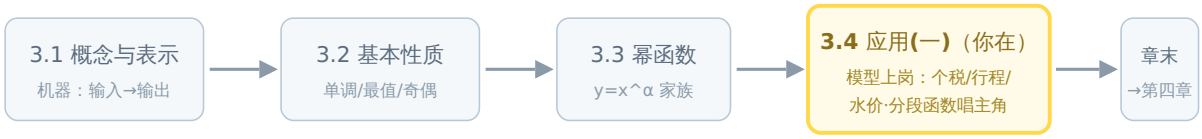
- 例1 为什么必须分段？——个税累进税率按应纳税所得额 t 分八段，t 又是 x 的一次函数（$0.8x-70\ 160$），复合后 x 的分段边界=87 700 加上各 t 边界除以 0.8 的换算。
- 例2 的"阴影面积"为什么就是路程？——速率×时间的量纲是 (km/h)×h=km，柱状图每段"高×宽"恰是当段路程，五段面积和 360 km；里程表读数=初始 2 004+累计路程。
- 分段函数各段之间的"接力"怎么验？——段末函数值=下段常数项（2 054→2 134→2 224→2 299→2 364），链条一处断全线错。

节末自测四连（先做再看答案）：

1. 某人全年综合所得收入 $x=120\ 000$ 元（扣除结构与例1 相同），应缴个税多少？——$t=0.8\times120\ 000-70\ 160=25\ 840$，落 3% 段（$0<t\le36\ 000$），$y=25\ 840\times3\%=775.2$ 元。（仿例1(2) 自编变式）
2. 例2 中若 [2,3) 段速率改为 100 km/h，$s(5)=$？——五段路程和=50+80+100+75+65=370，$s(5)=2\ 004+370=2\ 374$ km；第三段解析式变为 $s=100(t-2)+2\ 134$（$2\le t<3$），后续段常数项顺次 +10。（变式考"段末值=下段常数项"接力）
3. 练3 中若售价提高到 3 800 元/件，保本产量是多少件？——$y_4=0.38x-(150+0.25x)=0.13x-150=0 \Longrightarrow x\approx1\ 154$ 件（取整 1 154），售价每提 300 元保本点降约 346 件，利润斜率从 0.1 升到 0.13。（变式考模型参数敏感性）
4. 习题3.4 习3 中若某户交水费 90 元，用水量是多少？——第一段满额 36 元+第二段满额 36 元=72 元<90，故进入第三段：$90=72+9(x-18)\Rightarrow x=18+2=$ 20 m³。（变式考跨两段定位）

高考怎么考 · 考位锚

· 高频考位：分段函数建模（个税/水价/行程计费三原型）＋分段解析式求值与参数反求＋分段函数图象识别；
· 新高考卷应用大题常以"计费阶梯/行程图象"为壳考分段一次函数，例2 的"面积=路程"是 v-t 图象题的通用钥匙；
· 本节与 3.1.2 例8（个税底账）、2.3 二次函数（最值优化）串联出题概率高；
· 本节暂未收录对口真题，候补。



第三章 函数的概念与性质 · 人教A必修第一册（本节节域 p93-98·p99 起本章小结）

本节位置图（自绘）：前三节备好的函数模型在本节"上岗接单"，分段函数是全节题眼；p97-98 文献阅读与数学写作*为选学构件不占考位。

—— 本件节界：3.4 全节 p93-98（左界=p93 节名页·右界=p99 本章小结·p96 习题3.4/p97-98 文献阅读选学栏）。